

土壤属性图质控问题反馈—衡水市武邑县

一、数据库成果

1、数据库完整性——数字化图件成果不完整，缺少土壤酸碱度图和土壤容重图。

131122武邑县

成果数据

数字化图件成果

土壤属性图

粉粒含量图.jpg

耕地耕层厚度图.jpg

黏粒含量图.jpg

砂粒含量图.jpg

土壤砾石分布图.jpg

土壤全氮分布图.jpg

土壤全钾分布图.jpg

土壤全磷分布图.jpg

土壤速效钾分布图.jpg

土壤阳离子交换量分布图.jpg

土壤有机质分布图.jpg

土壤有效磷分布图.jpg

土壤有效硫分布图.jpg

土壤有效锰分布图.jpg

土壤有效铝分布图.jpg

土壤有效硼分布图.jpg

土壤有效铁分布图.jpg

土壤有效铜分布图.jpg

土壤有效土层厚度图.jpg

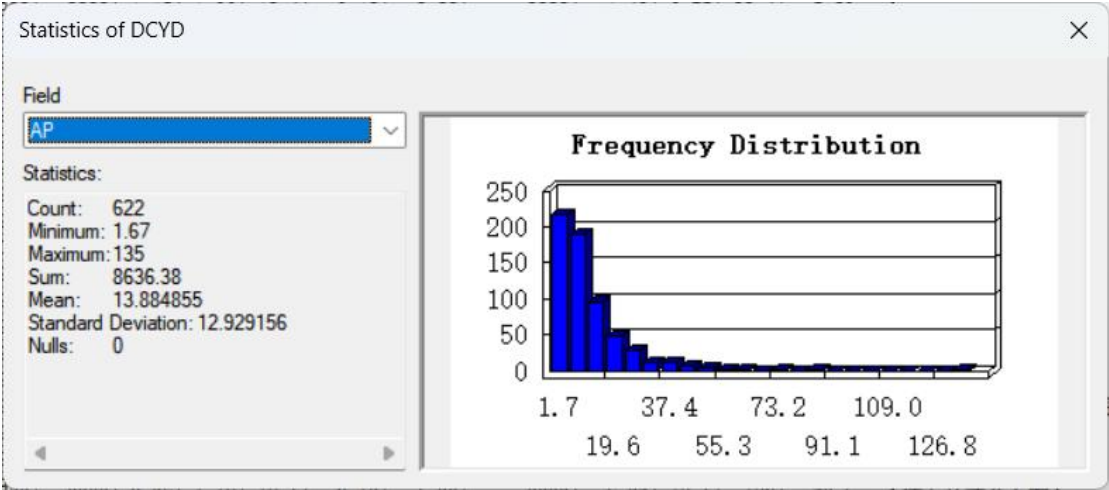
土壤有效锌分布图.jpg

土壤质地图.jpg

土壤属性专题数据集

文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg.
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图.jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效钾分布图. jpg
图片	——阳离子交换量分布图. jpg
图片	——耕层厚度图. jpg
图片	——土壤容重图. jpg
图片	——土壤有效铁分布图. jpg
其它图片	

2、制图过程（三普样点）——对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理。

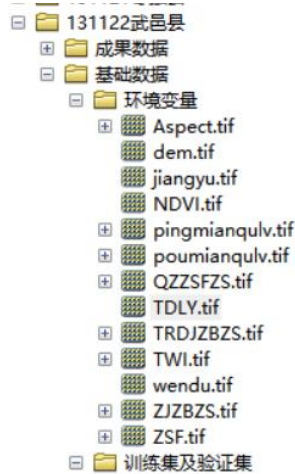


3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量命名不规范，请二次核查环境变量中是否包括主要成土要素（母质等），如没有母岩母质图，可用二普或三普土壤类型图代替。



5、基础数据（元数据）——元数据中缺少遥感数据源内容。

[illegible]

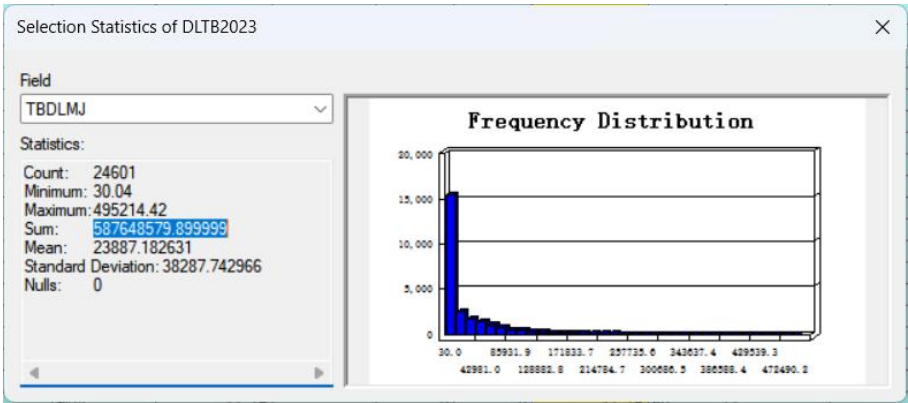
二、图件成果

1、数字化图件成果——乡镇耕地统计结果应该和分地类统计的耕地结果对齐，乡镇中缺少各级总总计面积；

各乡镇耕地土壤全氮分级面积统计表					单位：亩
乡镇	I 级（高）	II 级（较高）	III级（中）	IV级（较低）	V 级（低）
县原种场(审坡农场)	0	0	283	84	0
县砖厂	0	0	1	78	0
圈头乡	0	0	30857	37912	0
大紫塔乡	0	0	14379	70141	5
审坡镇	0	0	31484	83576	2
武邑华丰开发公司	0	0	0	39	0
武邑镇	0	0	22279	113056	4
清凉店镇	0	0	5884	86622	2
肖桥头镇	0	0	18636	58094	0
苗圃场	0	0	0	1508	0
赵桥镇	0	0	18628	91069	0
韩庄镇	0	0	15397	98239	7
龙店镇	0	0	39821	43386	0
总计	0	0	197649	683805	19

各地类土壤全氮分级面积统计表							单位: 亩
全氮	分级标准 (g/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比 (%)
I 级 (高)	> 1.50	0	0	0	0	0	0
II 级 (较高)	1.25~1.50	0	0	0	0	0	0
III 级 (中)	1.00~1.25	197649	368	2665	75	95	19.48
IV 级 (较低)	0.75~1.00	683805	13460	114438	9937	8116	80.5
V 级 (低)	≤0.75	19	4	58	58	48	0.02
总计		881473	13832	117161	10070	8259	100

2、数字化图件成果——耕地面积与三调统计面积不一致，请核查其余土地利用类型结果。



3、图面表达（图件制作不符合规范）——乡界、县界以及主要道路等图例不符合技术规范，请二次核查其余成果图。

GB/T 24354—2023

表 A.1 基础设施图形符号（续）

图例		编号	符号名称	符号样式	参考效果
●	乡镇驻地	A.1.1.2.1.1	铁路枢纽站 Railway hub		
◎	区县驻地	A.1.1.2.1.2	铁路起讫站 Railway terminal		
— · — ·	县界	A.1.1.2.1.3	铁路经停站 Railway station		
— — —	乡界	A.1.1.2.2	货运火车站(场) Freight railway station		
— — —	主要道路	A.1.2	公路设施 Highway facilities		
— — —	铁路	A.1.2.1	公路线路 Highway/Road routes		
■	居民点	A.1.2.1.1	高速公路 Expressway		
■	水系	A.1.2.1.1.1	国家高速公路 National expressway		
耕层厚度 (cm)					
3	15.0~20.0				
4	10.0~15.0				

编号	符号名称	符号样式	参考效果
G.2.2.2	特别行政区界线 Boundary of special administrative region		
G.2.2.3	地级行政区划界线 Prefecture-level boundary		
G.2.2.4	县级行政区划界线 County-level boundary		
G.2.2.5	乡镇(街道)级界线 Township and sub-district boundary		

武邑县第三次土壤普查领导小组办公室 编制

土壤调查时间：二〇二三年十月

坐标系: 2000国家大地坐标系 地图投影: 高斯-克吕格投影三度带

缺少边界晕线图例。



晕线图例示意图

5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告-制图过程（技术路线与规范不符）——属性制图技术路线过于简单，在内容和步骤上需包括从数据收集到最后成图的全流程。

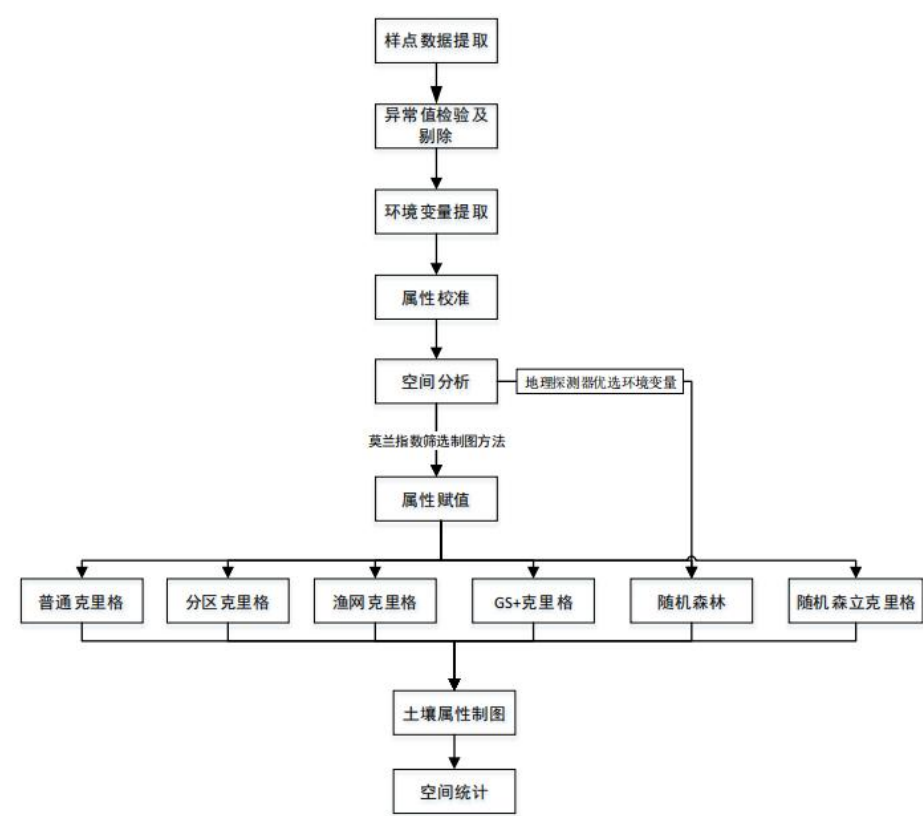


图 3.1 土壤属性技术路线图

2、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——数据的时间跨度、格式等未说明；

气候变量一般要求 20 年以上的均值，制备变量一般要求 5-10 年的均值；

表 3.1 环境变量的数据来源与精度

环境变量	数据来源	精度
年均气温	国家青藏高原科学数据中心	30m
年均降水量	国家青藏高原科学数据中心	30m

土壤样点空间分布图缺失。

3、报告-制图过程（结果验证与分析不充分）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示；

缺少其余属性的精度评价指标。

表 3.3 本次采用模型数据

因子	模型	R ²	F1	RMSE	全市最小值	全市最大值	全市平均值
随机森林	耕层厚度	0	0	0.74781	12.18512	17.65077	14.68403

4、报告-历史变化及成因（历史变化对比不符合导引要求）——仅文字分析，缺少图表统计对比。

测土配方施肥、秸秆还田、有机肥施用等培肥措施的推广，耕地养分储备和有效性显著提升；全钾含量略有增加，耕地全钾平均变幅 1.92%，整体储量稳定。物理性质方面，土壤容重略有增加，耕地容重增加 1.45%，虽增幅较小，但反映出部分区域因长期机械耕作存在轻度的土壤紧实化趋势，需引起重视。化学性质方面，土壤酸碱度整体回落，耕地 pH 值平均下降 1.19%，碱化趋势得到遏制，是土壤质量优化的重要体现；但阳离子交换量出现全域降低，全县平均降幅 7.88%，东南部沙质土壤区域降幅更为明显，反映出部分区域土壤胶体含量有所下降，保肥能力出现轻度衰退，需通过提升有机质含量加以改善。整体而言，武邑县土壤属性历史演变的主流是向好的，各项核心肥力指标提升显著，而局部指标的劣变，也为后续土壤质量提升指明了重点方向。

5、报告-历史变化及成因（成因分析未按导引要求）——缺少成因分析，未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化；
未充分结合农田管理分析变化。

6、报告质量（分析报告未按导引要求或规范要求）——分析报告未按县级成果导引提纲要求编制。

总体评价：已列明问题，限期修改复核。